Муниципальный этап ВсОШ по информатике, 9–11 классы — Вариант 2

Тренировочный комплект (уровень чуть выше прошлогоднего: параметры в условиях, большие ограничения, подзадачи)

Время на тур: 235 минут. Языки: Python, C++, Pascal, Java. Каждая задача оценивается в 100 баллов,

балл

№ 1. Зал с проходами — 100 баллов

В ряду концертного зала стоят n кресел. Между креслами нужно сделать один или несколько проходов.

- У каждой стены (в начале и в конце ряда) может стоять не более a кресел подряд.
- Ме

Найдите минимальное число проходов.

Формат входных данных

Три натуральных числа n, a, b через пробел ($1 \le n, a, b \le 10^{18}$).

Формат выходных данных

Одно целое число — минимальное количество проходов.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
10 3 4	2	3 кресла, проход, 4 кресла, проход, 3 кресла
11 2 5	3	при двух проходах помещается только 2 + 5 + 2 = 9 кресел
4 2 5	1	2 кресла, проход, 2 кресла

Подзадачи

Баллы	Ограничения
30	$n \le 1000$, $a, b \le 100$
30	$n, a, b \le 10^9$
40	без дополнительных ограничений

Процессорное время: 1 с · Память: 256 МБ

№ 2. Самый большой код — 100 баллов

Код сейфа — натуральное число, в записи которого не больше K цифр. Цифра 0 не используется.

Хозя

Найдите этот код или выведите -1, если такого кода нет.

Формат входных данных

Два натуральных числа N и K ($1 \le N \le 10^{18}$, $1 \le K \le 1000$).

Формат выходных данных

Наибольшее натуральное число не более чем из K цифр (без нулей), произведение цифр которого равно N, или -1.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
70 3	752	7·5·2 = 70; тройки цифр больше не найти
70 5	75211	единицы не меняют произведение, но делают число длиннее
36 2	94	9·4 = 36
100 2	-1	для 100 = 4·5·5 нужно минимум 3 цифры
1 3	111	

Подзадачи

Баллы	Ограничения
25	K ≤ 5 (можно перебрать все числа)
35	$N \le 10^6$, K ≤ 20
40	без дополнительных ограничений

Процессорное время: 1 с · Память: 256 МБ

№ 3. Счастливые отрезки — 100 баллов

Дан массив из n целых чисел a_1, ..., a_n (числа могут быть отрицательными) и натуральное число K.

Отре

Посчитайте количество счастливых отрезков.

Формат входных данных

В первой строке — числа n и K ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le K \le 10^9$).

Во в

Формат выходных данных

Одно целое число — количество счастливых отрезков (может не поместиться в 32-битный тип).

Примеры

Вход	Выход
5 3 1 2 3 4 5	7
4 2 -1 1 -1 1	4

Подзадачи

Баллы	Ограничения
20	n ≤ 300
30	n ≤ 5000
50	без дополнительных ограничений

Процессорное время: 1 с · Память: 256 МБ

№ 4. Квадраты на клетчатом поле — 100 баллов

Дано клетчатое поле из n строк и m столбцов клеток (то есть (n+1)×(m+1) узлов сетки).

Скол

Ответ может быть очень большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Формат входных данных

Две строки: число n и число m ($1 \le n, m \le 10^9$).

Формат выходных данных

Одно целое число — количество квадратов по модулю 10^9+7.

Примеры

Вход	Выход	Пояснение
1 1	1	
2 2	6	4 квадрата 1×1, 1 квадрат 2×2 и 1 «ромб» с вершинами в серединах сторон
3 3	20	
2 5	18	

Подзадачи

Баллы	Ограничения
30	n, m ≤ 30
30	n, m ≤ 10^6
40	без дополнительных ограничений

Процессорное время: 1 с · Память: 256 МБ